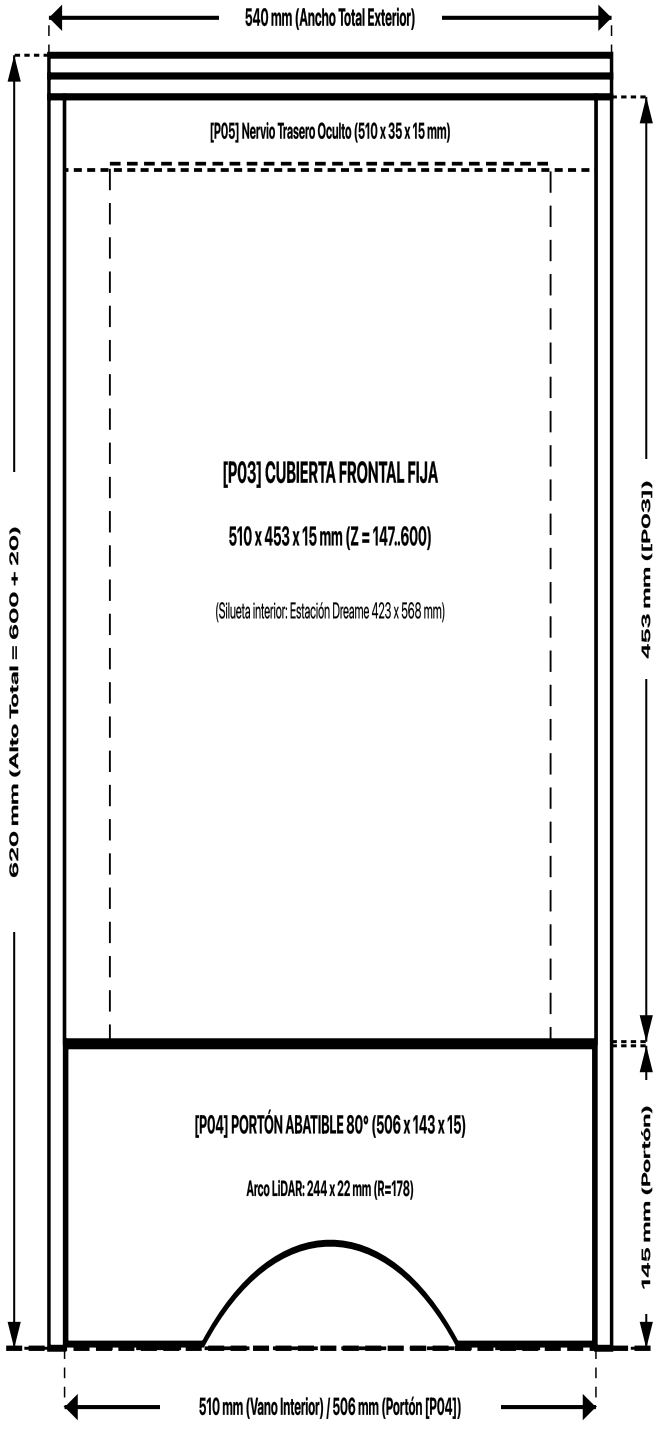
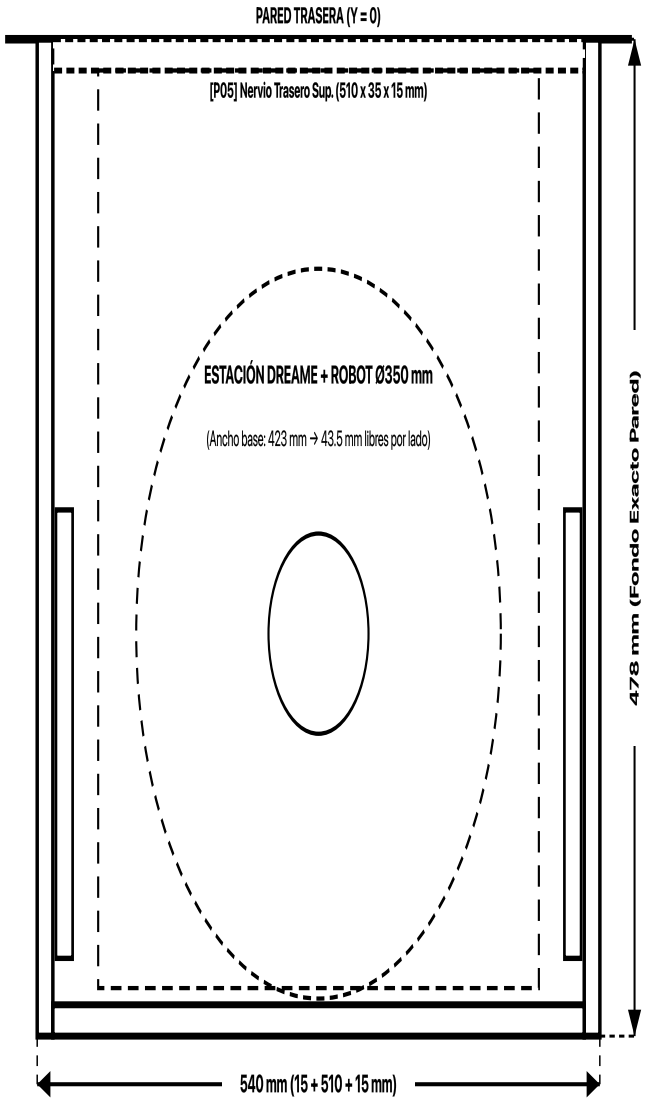
PLANO 01: ALZADO FRONTAL Y PLANTA SECCIÓN HORIZONTAL (540 x 478 x 620 mm)

1. ALZADO FRONTAL EXTERIOR (ESCALA 1:5.1)



2. PLANTA SECCIÓN HORIZONTAL (ESCALA 1:5.1)



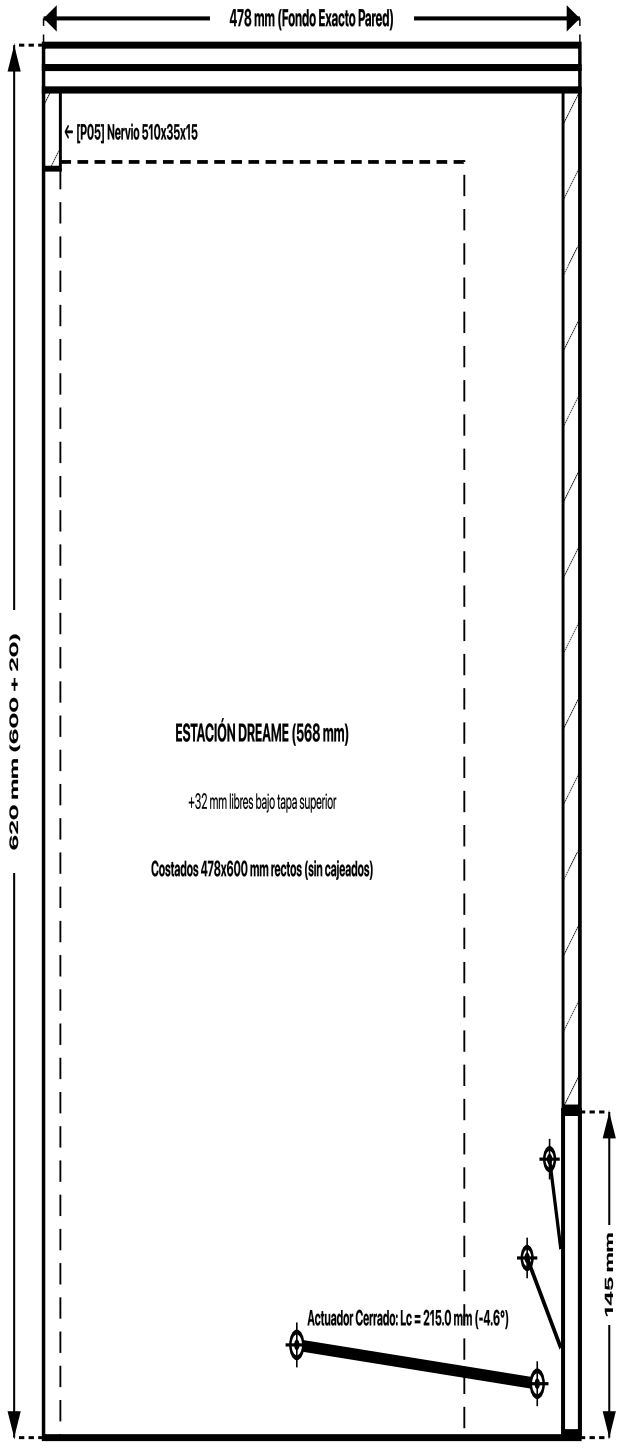
ARQUITECTURA GENERAL DEL MÓDULO (540 x 478 x 620 mm):

1. Costados [P01]/[P02]: 2x 478 x 600 x 15 mm rectos (sin cajeado de rodapié).
2. Frente (15 mm): Cubierta [P03] (510x453) + Portón [P04] (506x143, arco R178).
3. Nervio Trasero Sup. [P05]: 510 x 35 x 15 mm (Z=565..600, pegado bajo tapa).
4. Encimera Doble [P06]+[P07]: 2x 540 x 478 x 10 mm = 20 mm (cubre 100% planta).
5. Cota Cero Total: Sin suelo inferior de madera; base Dreame apoya en el suelo.
6. **Holgura interior: 510 mm ancho (43.5 mm/lado) x 600 mm alto (32 mm libres arriba).**

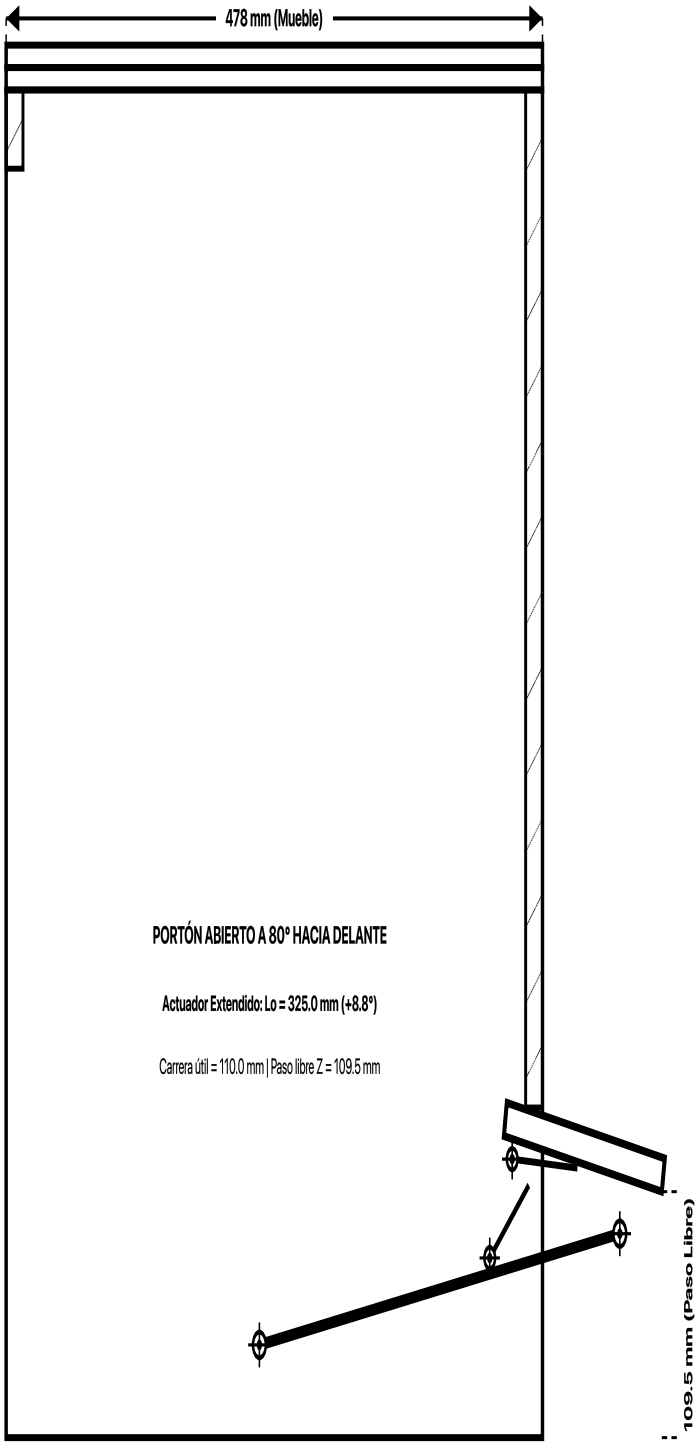
PLANO 01: ALZADO FRONTAL Y PLANTA SECCIÓN HORIZONTAL	**ESCALA: 1:5.1 (Vistas)**	**PLANO 01/06**
Dimensiones generales exteriores (540 x 478 x 620 mm), vano interior (510 x 463 x 600 mm) y ubicación de estación Dreame PROYECTO: Mueble Aspiradora Cota Cero (540 x 478 x 620 mm) — Diseño Final Aprobado (Edición Impresión Tóner B/N)	**COTAS: Milímetros (mm)**	**FECHA: 2026-11-01**

PLANO 02: SECCIÓN LATERAL COMPARATIVA — PORTÓN CERRADO (0°) VS ABIERTO (80°)

1. SECCIÓN LATERAL — PORTÓN CERRADO (0° ENRASADO)



2. SECCIÓN LATERAL — PORTÓN ABIERTO A 80° (L_o = 325.0 mm)



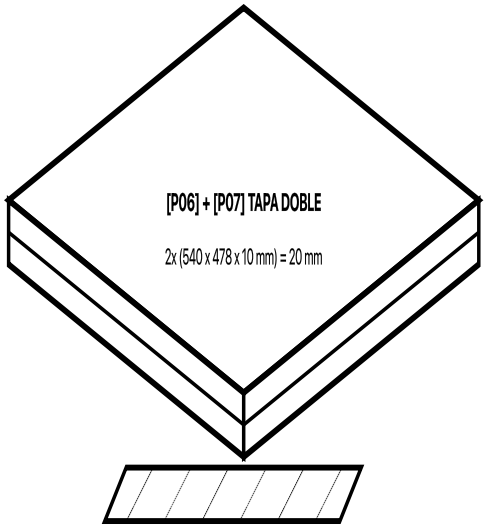
RESUMEN DE SECCIÓN LATERAL: Costados [P01] y [P02] de 478 x 600 x 15 mm 100% rectos (apoyan de pared Y=0 a frente Y=-478 mm).

Al extenderse los 2 actuadores Dawnso Mini 150N de 215.0 mm a 325.0 mm, las bisagras Garosa 80° sin muelles elevan y proyectan el portón [P04] dejando 109.5 mm libres.

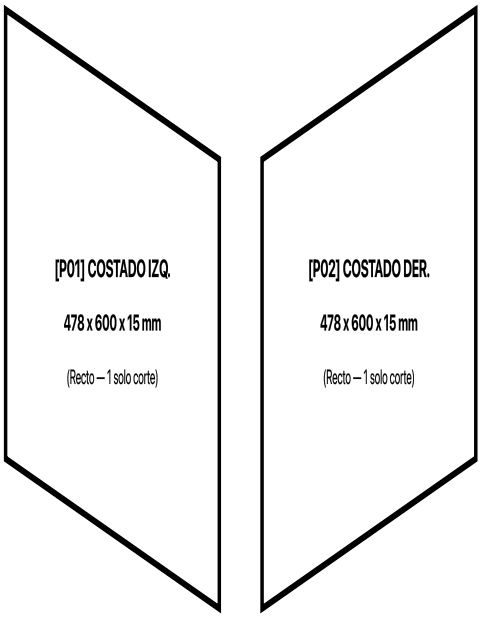
PLANO 02: SECCIÓN LATERAL — PORTÓN CERRADO (0°) VS ABIERTO (80°)	**ESCALA: 1:4.76 (Sección)**	**PLANO 02/06**
Comparativa lateral con costados rectos de 478x600 mm, nervio trasero superior [P05] y extensión de actuadores (215 -> 325 mm) PROYECTO: Mueble Aspiradora Cota Cero (540 x 478 x 620 mm) — Diseño Final Aprobado (Edición Impresión Tóner B/N)	**COTAS: Milímetros (mm)**	**FECHA: 2026-11-01**

PLANO 03: ESQUEMA DE ENSAMBLAJE ESTRUCTURAL Y LISTA COMPLETA DE MATERIALES (BOM)

1. ESQUEMA DE UNIÓN DE LAS 7 PIEZAS DE MADERA



[P05] Nervio Trasero Superior (510 x 35 x 15 mm)



FRENTE EMBUTIDO ENTRE [P01] Y [P02] (X = 15..525 mm):

- [P03] Cubierta Fija: 510 x 453 x 15 mm (Z = 147..600 mm)
- **[P04] Portón Abatible 80°: 506 x 143 x 15 mm (Z = 2..145 mm)**

2. LISTA MAESTRA DE MATERIALES Y COMPONENTES (BOM)

A. DESPIECE DE MADERA (SOBRE TABLEROS DE 1200 x 600 mm)				
[P01]	Costado Izquierdo (recto sin cajeados)	**1 ud**	**478 x 600 x 15 mm**	Tablero #1 (15 mm)
[P02]	Costado Derecho (recto sin cajeados)	**1 ud**	**478 x 600 x 15 mm**	Tablero #1 (15 mm)
[P03]	Cubierta Frontal Superior Fija	**1 ud**	**510 x 453 x 15 mm**	Tablero #2 (15 mm)
[P04]	Portón Inferior Abatible 80° (Arco R178)	**1 ud**	**506 x 143 x 15 mm**	Tablero #2 (15 mm)
[P05]	Nervio Trasero Superior (bajo tapa)	**1 ud**	**510 x 35 x 15 mm**	Tablero #2 (15 mm)
[P06]	Lámina Superior Base (cubre 100%)	**1 ud**	**540 x 478 x 10 mm**	Tablero #1 (10 mm)
[P07]	Lámina Superior Tapa (encolada s/ P06)	**1 ud**	**540 x 478 x 10 mm**	Tablero #1 (10 mm)
B. HERRAJES METÁLICOS, ACTUADORES Y CONTROL ZIGBEE				
[H01]	Bisagras Articuladas Garosa 80° SIN muelles	**2 uds**	**135 x 40 x 35 mm**	Acero Inox (Izq/Der)
[H02]	Actuadores Lineales Dawnso Mini 150N 12V	**2 uds**	**215 cerr. / 325 ab.**	Carrera útil 110 mm
[H03]	Soportes Metálicos en Horquilla + Pasadores	**4 uds**	**Pivotes A y B (Ø6)**	2 en costados + 2 en P04
[H04]	Relé Inteligente Zigbee 2 Canales MHCOZY	**1 ud**	**Contactos secos 10A**	Modo Interlock (Puente H)
[H05]	Fuente de Alimentación Conmutada 12V DC	**1 ud**	**12V DC >= 2A (24W)**	Alimentación actuadores
[H06]	Tornillería Madera Ø4x12 mm + Ø4x30 mm	**1 lote**	**Con arandela M4**	Herrajes y unión tableros

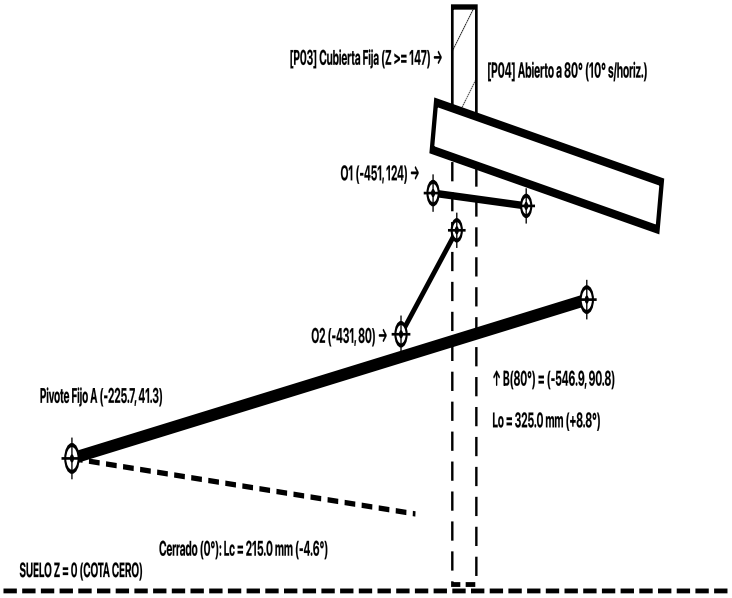
C. NOTAS DE ENSAMBLAJE Y APROVECHAMIENTO DE TABLEROS:

- De los 2 tableros de 1200x600x15 mm se obtienen todas las piezas verticales ([P01] a [P05]).
- De 1 único tablero de 1200x600x10 mm salen [P06] y [P07] (quedan 9 tableros de 10 mm intactos).
- **Los costados [P01] y [P02] NO llevan cajeado de rodapié: se cortan con 1 solo corte recto a 478 mm.**
- El nervio trasero [P05] (510x35x15 mm) se encola y atornilla entre [P01]/[P02] y bajo la tapa [P06] para rigidizar toda la parte trasera superior sin restar espacio a la estación Dreame.
- **Ver Hojas de Corte 1/2 y 2/2 para los mapas de corte a escala y plantilla milimétrica de taladros.**

PLANO 03: ESQUEMA ESTRUCTURAL Y LISTA DE MATERIALES (BOM)	**ESCALA: Sin Escala (BOM)**	**PLANO 03/06**
Relación completa de las 7 piezas de madera ([P01]-[P07]), herrajes Garosa 80° sin muelles y actuadores Dawnso Mini 150N PROYECTO: Mueble Aspiradora Cota Cero (540 x 478 x 620 mm) — Diseño Final Aprobado (Edición Impresión Tóner B/N)	**COTAS: Milímetros (mm)**	**FECHA: 2026-11-01**

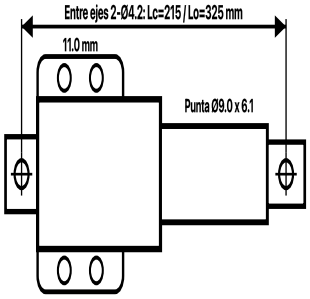
PLANO 04: CINEMÁTICA 80° Y PLANOS DIMENSIONALES DE AGUJEROS DE BISAGRAS GAROSA Y ACTUADORES DAWNSO

1. CINEMÁTICA SUPERPUESTA (0° CERRADO VS 80° ABIERTO)



2. PLANOS DE FABRICANTE: ACTUADOR DAWNSO (S+57.5) Y BISAGRA GAROSA (135x40x35)

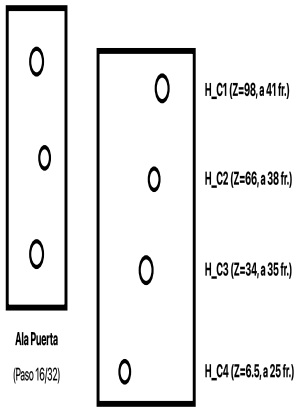
A. ACTUADOR DAWNSO MINI (Cotas Fabricante)



- **Soportes de Articulación [H03] (Pasadores M4):**
  - Cola trasera: ancho 9.9 x esp. 7.9 mm (orificio Ø4.2).
  - Punta vástago: ancho 9.0 x esp. 6.1 mm (orificio Ø4.2).
  - **Soporte A (Costado): eje a 252.3 mm frente, Z=41.3;**
    2 taladros A_S1/A_S2 en Z=54.3 y Z=28.3 (sep. 26 mm).
  - **Soporte B (Portón): a 20 mm del borde lateral;**
    2 taladros B_S1/B_S2 en Z_loc=32 y 12 (sep. 20 mm).

* Puente en H Zigbee MHCOZY 2CH Interlock (12V >= 2A).

B. BISAGRA GAROSA 135x40x35 (Agujeros)



- **Costado [P01]/[P02] (4 tornillos Ø4x12 mm):**
  - Paso vertical Euro: 32.0 mm (Z = 34 → 66 → 98 mm)
  + taladro inferior H_C4 en Z = 6.5 mm (a 25 mm frente).
- **Portón [P04] (3 tornillos Ø4x12 mm por lado):**
  - T_P1 (Z_loc=112), T_P2 (Z_loc=96), T_P3 (Z_loc=80)
  - **Separación: 16.0 mm (32.0 mm entre ranuras T_P1/T_P3).**

3. COORDENADAS DE ARTICULACIONES, TALADROS Y PUENTE EN H

A. TALADROS DE MONTAJE DE LA BISAGRA GAROSA EN COSTADO Y PUERTA:

- En Costados [P01]/[P02] (distancias desde el canto frontal Y=-478 y desde el suelo Z=0):
  - **H_C1: a 41.0 mm del frente, Z = 98.0 mm | H_C2: a 38.0 mm del frente, Z = 66.0 mm (ΔZ = 32 mm).**
  - **H_C3: a 35.0 mm del frente, Z = 34.0 mm (ΔZ = 32 mm) | H_C4: a 25.0 mm del frente, Z = 6.5 mm.**
- En Portón [P04] (distancias desde el borde lateral X_loc y desde el borde inferior Z_loc):
  - **T_P1 (Ranura sup.): a 8.0 mm del borde, Z_loc = 112.0 mm | T_P2 (Centro): a 5.0 mm, Z_loc = 96.0 mm.**
  - **T_P3 (Ranura inf.): a 8.0 mm del borde, Z_loc = 80.0 mm (paso 16.0 mm; entre ranuras = 32.0 mm).**

B. TALADROS DE MONTAJE DE LOS SOPORTES DEL ACTUADOR LINEAL [H03]:

- Soporte Trasero A en Costados [P01]/[P02] (Eje pasador M4 en Y = -225.7 mm, Z = 41.3 mm):
  - **A_S1 (Superior): a 252.3 mm del frente (225.7 mm de la trasera) y Z = 54.3 mm del suelo.**
  - **A_S2 (Inferior): a 252.3 mm del frente y Z = 28.3 mm del suelo (separación entre taladros = 26.0 mm).**
- Soporte Delantero B en Portón [P04] (Eje pasador M4 en Z_loc = 22.0 mm, a 23.0 mm tras portón):
  - **B_S1 (Superior): a 20.0 mm del borde lateral (X_loc = 20 / 486 mm) y Z_loc = 32.0 mm de la base.**
  - **B_S2 (Inferior): a 20.0 mm del borde lateral y Z_loc = 12.0 mm de la base (separación = 20.0 mm).**

C. VERIFICACIÓN CINEMÁTICA DEL CUADRILÁTERO ARTICULADO (0° → 80°):

- Pivotes de fábrica en bisagra: O1 = (-451.0, 124.0) [L1=58.21 mm] | O2 = (-431.0, 80.0) [L2=48.88 mm].
- Posición Cerrada (0°): P1(0°)=(-461, 84), P2(0°)=(-461, 40), B(0°)=(-440.0, 24.0) → Lc = 215.0 mm (-4.6°).
- **Posición Abierta (80°): P1(80°)=(-509.1, 120.0), P2(80°)=(-465.8, 112.4), B(80°)=(-546.9, 90.8)**
  → Actuador extendido Lo = 325.0 mm exactos (+8.8°) | Carrera consumida: 325 - 215 = 110.0 mm (100%).

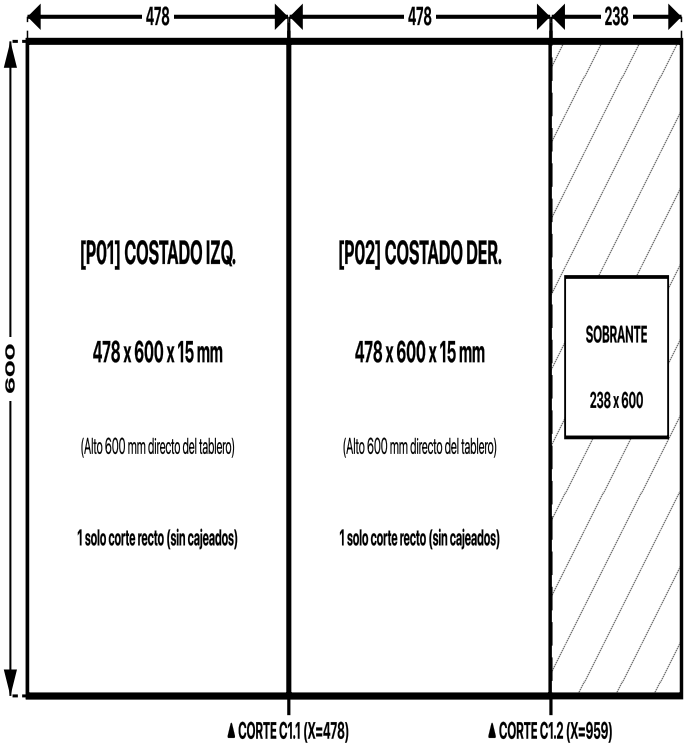
D. ESQUEMA ELÉCTRICO PUENTE EN H (RELÉ ZIGBEE MHCOZY 2CH INTERLOCK):

- Fuente 12V DC (>= 2A): NC1 y NC2 puenteados a GND (-12V) | NO1 y NO2 puenteados a +12V DC.
- COM1 al cable ROJO de ambos actuadores | COM2 al cable NEGRO de ambos actuadores (en paralelo).
- **Canal 1 ON (10 s): +12V en Rojo / GND en Negro → Extiende (215 → 325 mm, ABRE portón a 80°).**
- **Canal 2 ON (10 s): GND en Rojo / +12V en Negro → Retrae (325 → 215 mm, CIERRA portón a 0°).**
- Sin muelles en las bisagras Garosa: cero carga parásita (< 0.8A), cero tensión en reposo sobre los costados de 15 mm, y bloqueo mecánico irreversible del husillo tanto cerrado (0°) como abierto (80°).
- **Home Assistant: Estado Dreame = cleaning → Abre (CH1) | Estado = docked (+15 s) → Cierra (CH2).**
- Ver Hoja de Corte 2/2 (Plano 06/06) para la plantilla gráfica de todos los agujeros en cada tablero.

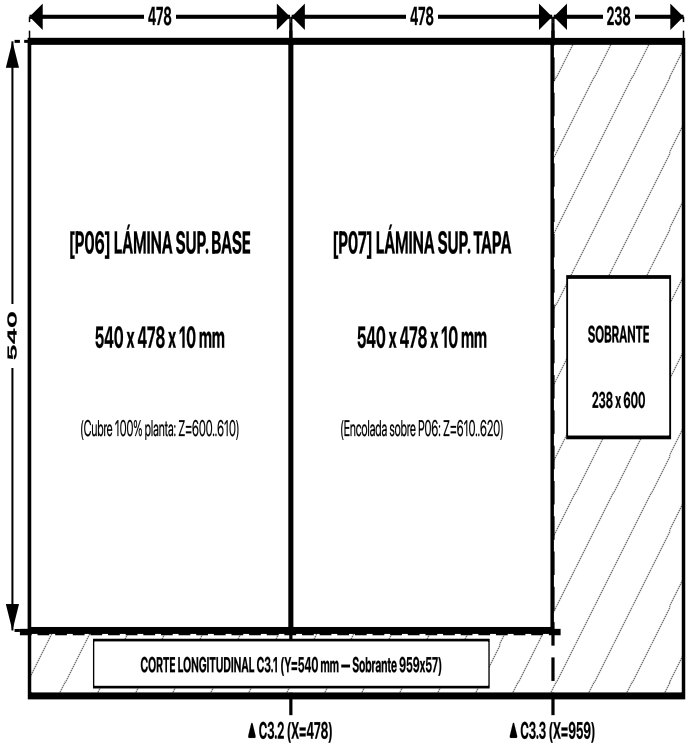
PLANO 04: CINEMÁTICA 80°, AGUJEROS DE HERRAJES Y ACTUADORES DAWNSO	**ESCALA: 1:3.3 y S/E (A4)**	**PLANO 04/06**
Planos de fabricante de actuador Dawnso (S+57.5, 2-Ø4.2) y bisagra Garosa (paso 32/16 mm), coordenadas y puente en H PROYECTO: Mueble Aspiradora Cota Cero (540 x 478 x 620 mm) — Impresión Tóner B/N con Cotas de Taladrado	**COTAS: Milímetros (mm)**	**FECHA: 2026-11-01**

HOJA 1 DE CORTE: MAPAS DE CORTE OPTIMIZADO EN TABLEROS DE 1200 x 600 mm (DISCO SIERRA = 3 mm)

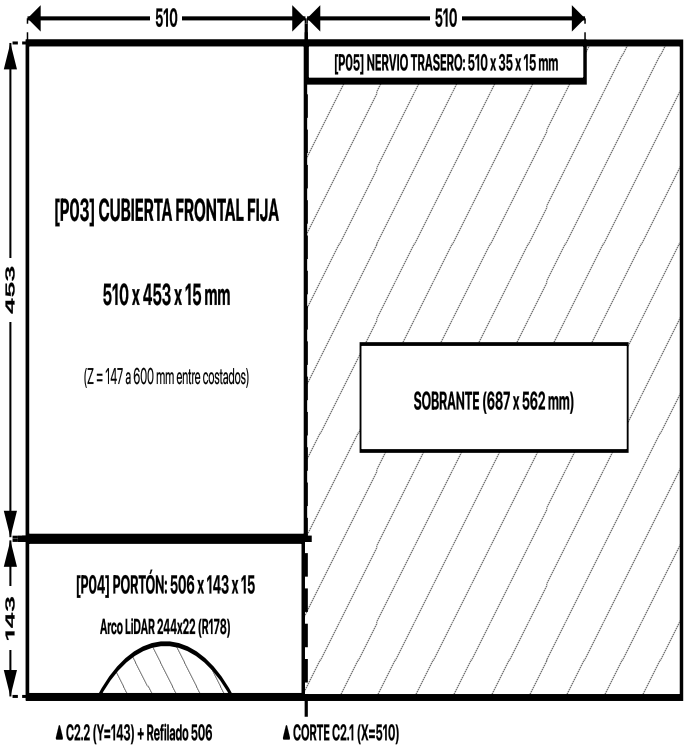
1. TABLERO #1 DE 15 mm (1200 x 600 x 15 mm) — COSTADOS RECTOS [P01] y [P02]



3. TABLERO #1 DE 10 mm (1200 x 600 x 10 mm) — TAPA SUPERIOR DOBLE [P06] y [P07]



2. TABLERO #2 DE 15 mm (1200 x 600 x 15 mm) — CUBIERTA [P03], PORTÓN [P04] y NERVIO [P05]



LISTA MAESTRA DE CORTE (7 PIEZAS DE MADERA — DISEÑO FINAL)

CÓD.	PIEZA / FUNCIÓN	MEDIDAS (mm)	TABLERO	CORTE / MEC.
[P01]	Costado Izquierdo	478 x 600 x 15	Tab. #1 (15mm)	1 corte recto puro
[P02]	Costado Derecho	478 x 600 x 15	Tab. #1 (15mm)	1 corte recto puro
[P03]	Cubierta Frontal Fija	510 x 453 x 15	Tab. #2 (15mm)	Corte recto puro
[P04]	Portón Abatible 80°	506 x 143 x 15	Tab. #2 (15mm)	Arco 244x22 (R178)
[P05]	Nervio Trasero Sup.	510 x 35 x 15	Tab. #2 (15mm)	Corte recto puro
[P06]	Lámina Superior Base	540 x 478 x 10	Tab. #1 (10mm)	Cubre 100% planta
[P07]	Lámina Superior Tapa	540 x 478 x 10	Tab. #1 (10mm)	Encolada s/ [P06]

ORDEN RECOMENDADO DE TALLER (SIN CAJEADOS EN LATERALES):

1) Costados [P01] y [P02]: Aprovechan los 600 mm del tablero; solo llevan 1 corte transversal a 478 mm cada uno.

2) Tablero #2 (15 mm): Cortar a X = 510 mm (C2.1); dividir en Y = 143 mm (C2.2) -> [P03] y [P04] (refilar P04 a 506 mm).

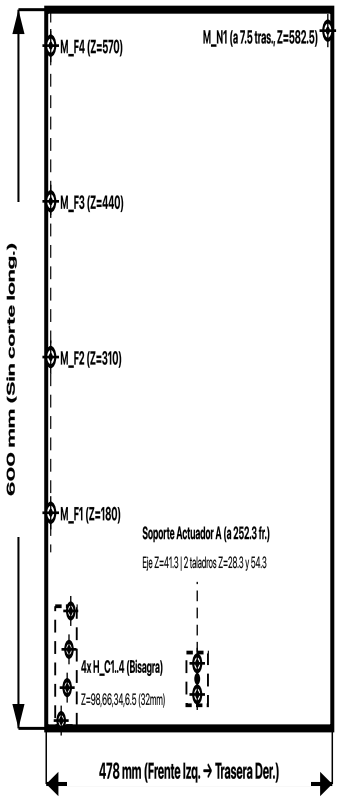
3) Resto Tablero #2 (15 mm): Cortar tira superior de 510 x 35 mm (C2.4) -> sale el Nervio Trasero Superior [P05].

4) Tablero #1 (10 mm): Cortar largo a Y = 540 mm (C3.1) y dos tramos de 478 mm (C3.2 y C3.3) -> salen [P06] y [P07].

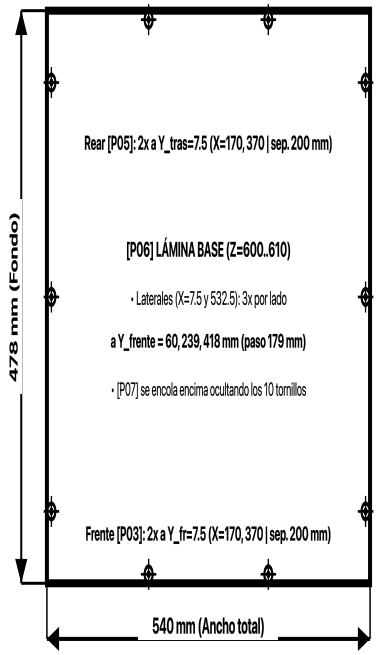
PLANO DE CORTE 01: MAPAS DE CORTE OPTIMIZADO EN TABLEROS (15 mm y 10 mm)	**ESCALA: 1:9.8 (Tableros)**	**PLANO CORTE 1/2**
Costados rectos de 478 x 600 mm aprovechando el ancho de 600 mm del tablero (1 corte transversal por lateral, sin cajeados) PROYECTO: Mueble Aspiradora Cota Cero (540 x 478 x 620 mm) — Diseño Final Aprobado (7 Piezas — B/N Láser)	**COTAS: Milímetros (mm)**	**FECHA: 2026-11-01**

HOJA DE CORTE 2/2: DESPIECE ACOTADO ([P01]-[P07]) Y DISTANCIAS EXACTAS DE AGUJEROS DE MONTAJE Y HERRAJES

1. [P01] y [P02] COSTADOS (2 uds: 478 x 600 x 15 mm)



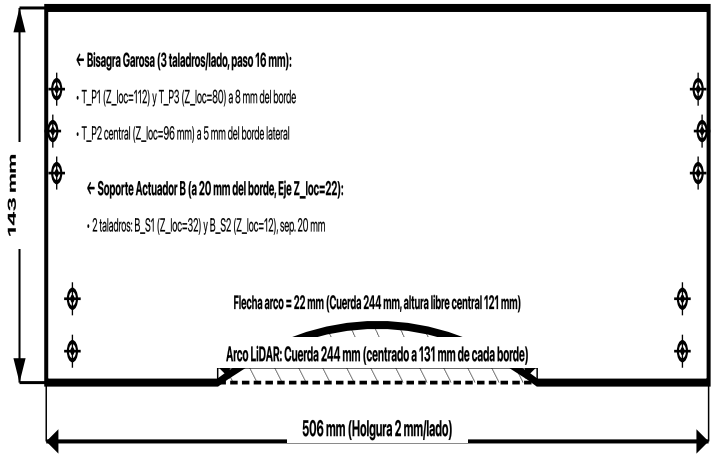
2. [P06] BASE (10 Taladros) y [P07] TAPA (540x478x10)



3. [P03] CUBIERTA FRONTAL (510 x 453 x 15 mm) Y [P05] NERVIO TRASERO (510 x 35 x 15 mm):

- [P03] Cantos laterales (15 mm): 4 taladros guía Ø3 mm a 33, 163, 293 y 423 mm desde su base (coinciden con M_F1..M_F4).
- [P03] Canto superior (15 mm): 2 taladros guía Ø3 mm a 155 mm y 355 mm de su extremo izq. (sep. 200 mm, coinciden con M_T7/T8).
- **[P05] Nervio Trasero: 1 taladro en cada testa lateral (a 17.5 mm de altura = centro) + 2 en canto sup. (a 155 y 355 mm, sep. 200 mm).**

4. [P04] PORTÓN INFERIOR ABATIBLE 80° — VISTA CARA INTERIOR (506 x 143 x 15 mm — ESCALA 1:4.1)



5. TABLA DE DISTANCIAS EXACTAS DE AGUJEROS DE MONTAJE

A. UNIÓN ENTRE PIEZAS DE MADERA (Tornillos Ø4x40 y Ø4x30 mm):

1) En Costados [P01] y [P02] (478 x 600 x 15 mm) — 5 taladros Ø4 mm por costado:

- Unión con Frente [P03] (línea a 7.5 mm del borde frontal, paso 130.0 mm):
  - **M_F1: Z = 180.0 mm | M_F2: Z = 310.0 mm | M_F3: Z = 440.0 mm | M_F4: Z = 570.0 mm**
- Unión con Nervio Trasero [P05] (a 7.5 mm del borde trasero = 470.5 mm del frente):
  - **M_N1: Z = 582.5 mm desde el suelo (a 17.5 mm del borde superior de 600 mm).**

2) En Lámina Superior Base [P06] (540 x 478 x 10 mm) — 10 taladros Ø4 mm avellanados:

- Hacia Costados [P01]/[P02] (a 7.5 mm de bordes izq./der., X = 7.5 y X = 532.5 mm):
  - **3 por lado a Y_frente = 60.0 mm, 239.0 mm y 418.0 mm (separación = 179.0 mm).**
- Hacia Frente [P03] (a 7.5 mm del frente) y Nervio [P05] (a 7.5 mm de trasera):
  - **2 delanteros + 2 traseros en X = 170.0 mm y X = 370.0 mm (separación = 200.0 mm).**

B. BISAGRAS GAROSA 135x40x35 mm (80° SIN MUELLES — SKU B0BX5QCP6J):

1) Placa_Costado (100x36 mm) en cara int. de [P01]/[P02] (base en Z=2, paso 32 mm):

- **H_C1 (Sup. Ø6): a 41.0 mm del frente | Z = 98.0 mm del suelo (v = 96.0 mm).**
- **H_C2 (Med-Alto Ø4.5): a 38.0 mm del frente | Z = 66.0 mm (a 32.0 mm de H_C1).**
- **H_C3 (Med-Bajo Ø6): a 35.0 mm del frente | Z = 34.0 mm (a 32.0 mm de H_C2).**
- **H_C4 (Inf. Ø4.5): a 25.0 mm del frente | Z = 6.5 mm (a 27.5 mm de H_C3).**

(Remaches articulados internos de fábrica: O1 a 27 mm/Z=124 y O2 a 47 mm/Z=80).

2) Escuadra_Puerta (62.5x14 mm) en cara interior de Portón [P04] (paso 16 / 32 mm):

- **T_P1 (Ranura sup.): a 8.0 mm del borde lat. | Z_local = 112.0 mm (a 31 mm de arriba).**
- **T_P2 (Bloqueo central Ø4.5): a 5.0 mm del borde lat. | Z_local = 96.0 mm (paso 16 mm).**
- **T_P3 (Ranura inf.): a 8.0 mm del borde lat. | Z_local = 80.0 mm (a 32 mm de T_P1).**

C. ACTUADORES DAWNSO MINI 150N (215/325 mm) Y SOPORTES [H03]:

- Según plano oficial del actuador (S+57.5): 2 taladros de pasador de Ø4.2 mm (M4) en cola trasera (ancho 9.9 x esp. 7.9 mm) y punta vástago (Ø9.0 x esp. 6.1 mm).

(Aletas laterales carcasa 39.9x37.5 mm: 4-Ø5.0 a 11.0 x 29.9 mm — libres para giro).

1) Soporte Trasero A en Costados [P01]/[P02] (a 252.3 mm del frente, Y = -225.7 mm):

- **Eje pasador M4 (A): a 252.3 mm del canto frontal y Z = 41.3 mm (a 22 mm del costado).**
- **2 taladros en madera (A_S1 y A_S2, sep. 26.0 mm): en Z = 54.3 mm y Z = 28.3 mm.**

2) Soporte Delantero B en Portón [P04] (a 20.0 mm del borde lateral, X_loc = 20 / 486):

- **Eje pasador M4 (B): en Z_local = 22.0 mm (Z=24.0) y a 23.0 mm tras cara int. portón.**
- **2 taladros en portón (B_S1 y B_S2, sep. 20.0 mm): en Z_local = 32.0 mm y 12.0 mm.**

- Tornillería en madera de 15 mm: usar siempre Ø4 x 12 mm (con arandela M4) para no calar.

HOJA DE CORTE 2/2: DESPIECE ACOTADO Y PLANTILLA COMPLETA DE TALADROS	**ESCALA: 1:8.9 y 1:4.1 (A4)**	**PLANO 06/06 (CORTE 2/2)**
Distancias exactas de agujeros de unión entre tableros ([P01]-[P07]), bisagras Garosa 80° (paso 32/16 mm) y actuadores Dawnso PROYECTO: Mueble Aspiradora Cota Cero (540 x 478 x 620 mm) — Impresión Tóner B/N con Cotas de Taladrado	**COTAS: Milímetros (mm)**	**FECHA: 2026-11-01**